

DOCUMENTO DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

UC-01: Realizar Cadastro

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** O usuário cria uma nova conta na plataforma preenchendo seus dados iniciais de acesso (nome, e-mail e senha). Este é o primeiro passo para acessar o ecossistema do Anjo Inovador.
- **Pré-condição:** O usuário não possui o endereço de e-mail já registrado no banco de dados.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a página de registro do sistema.
 2. O usuário preenche o formulário com nome, e-mail, senha e confirmação de senha.
 3. O usuário clica em "Cadastrar".
 4. O sistema valida os dados inseridos (formato de e-mail e força da senha).
 5. O sistema criptografa a senha e cria o novo registro do usuário no banco de dados.
 6. O sistema inicia automaticamente uma sessão segura (login) e redireciona o usuário para o preenchimento do perfil (UC-04) ou para o Dashboard.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - E-mail já cadastrado: Se no passo 4 o sistema constatar que o e-mail já existe, ele interrompe o fluxo, mantém os dados na tela (exceto senhas) e exibe uma mensagem de erro ("Este e-mail já está em uso"), sugerindo que o usuário faça o login ou recupere a senha.

A2 - Senhas não conferem: Se as senhas digitadas não forem idênticas, o sistema exibe um alerta de validação no formulário.
- **Pós-condição:** Uma nova conta de usuário é criada e a sessão é iniciada.
- **Requisitos Englobados:** RF-01, RNF-03.

UC-02: Realizar Login

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** O usuário acessa a plataforma e insere suas credenciais de autenticação (e-mail e senha) para iniciar uma sessão segura e acessar as áreas restritas do sistema.
- **Pré-condição:** O usuário possui uma conta previamente cadastrada (UC-01).
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a página de login.

2. O usuário insere seu e-mail e sua senha.
 3. O usuário clica no botão "Entrar".
 4. O sistema verifica se o e-mail existe e se o *hash* da senha coincide com o salvo no banco de dados.
 5. O sistema gera os tokens de sessão e redireciona o usuário para o Dashboard.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Credenciais Inválidas: Se no passo 4 a combinação de e-mail e senha estiver incorreta, o sistema rejeita a entrada e exibe uma mensagem de erro genérica por segurança (ex: "As credenciais fornecidas estão incorretas").
 - **Pós-condição:** O usuário é autenticado e ganha acesso ao sistema.
 - **Relacionamentos:** <<extend>> UC-03: Recuperar Senha.
 - **Requisitos Englobados:** RF-02, RNF-08.

UC-03: Recuperar Senha

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** Permite ao usuário redefinir sua senha de acesso caso a tenha esquecido. O sistema utiliza um mecanismo seguro de verificação enviando um link temporário e único para o e-mail cadastrado.
- **Pré-condição:** O usuário estar na tela de login e não conseguir acessar sua conta.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário aciona a opção de recuperação de senha.
 2. O sistema exibe um campo solicitando o e-mail da conta.
 3. O usuário informa o e-mail e confirma o envio.
 4. O sistema gera um *token* de recuperação temporário e envia um link seguro para o e-mail informado.
 5. O usuário acessa sua caixa de entrada, clica no link e é direcionado para a tela de redefinição de senha da plataforma.
 6. O usuário digita a nova senha e a confirmação, salvando as alterações.
 7. O sistema atualiza a senha no banco de dados e invalida o link temporário.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - E-mail Inexistente: Se no passo 4 o e-mail não constar no banco de dados, o sistema simula o envio com sucesso (para evitar vazamento de dados de quais usuários têm conta) ou avisa sutilmente.

A2 - Link Expirado: Se no passo 5 o usuário clicar em um link muito antigo, o sistema avisa que o *token* expirou e pede que ele reinicie o processo.
- **Pós-condição:** O usuário passa a acessar o sistema com a nova senha.
- **Relacionamentos:** <<extend>> UC-02: Realizar Login.
- **Requisitos Englobados:** RF-03.

UC-04: Gerenciar Perfil

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** O sistema permite que o usuário autenticado cadastre e atualize as informações comerciais da sua startup (como CNPJ, razão social, porte, setor de atuação, estado e o histórico de inovação/pitch). O sistema utiliza uma barra de progresso visual para gamificar e incentivar o preenchimento completo do perfil, o que é fundamental para o cruzamento de dados com os editais (Match).
- **Pré-condição:** O usuário deve estar autenticado no sistema.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a área de "Perfil" ou "Minha Empresa" na plataforma.
 2. O sistema recupera os dados existentes nas tabelas de usuários e empresas e exibe o formulário preenchido, juntamente com um indicador visual (barra de progresso) do quão completo o perfil está.
 3. O usuário insere ou altera suas informações comerciais e redige o seu Pitch de inovação.
 4. O usuário clica em "Salvar Alterações".
 5. O sistema valida os dados inseridos (ex: formatação correta do CNPJ e obrigatoriedade de campos mínimos).
 6. O sistema atualiza os registros no banco de dados e recalcula a porcentagem da barra de progresso.
 7. O sistema exibe uma mensagem de sucesso (ex: *"Perfil atualizado com sucesso!"*).
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Erro de Validação (CNPJ Duplicado): Se no passo 5 o sistema identificar que o CNPJ inserido já pertence a outra conta (restrição **unique** do banco), o sistema interrompe o salvamento e exibe um alerta informando que a empresa já está cadastrada.

A2 - Perfil Incompleto: Se o usuário tentar sair da tela com a barra de progresso abaixo de 100%, o sistema pode (opcionalmente) exibir um aviso amigável lembrando que um perfil completo melhora as chances de encontrar editais compatíveis.
- **Pós-condição:** Os dados da empresa estão atualizados no banco de dados, prontos para serem utilizados pela Inteligência Artificial e pelo motor de notificações.
- **Relacionamentos:** > <<extend>> UC-05: Encerrar Conta.
- **Requisitos Englobados:** RF-04, RF-05, RF-06, RNF-08.

UC-05: Encerrar conta

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** Em conformidade com as leis de proteção de dados (LGPD), o sistema permite que o usuário solicite a exclusão definitiva da sua conta e de todos os dados sensíveis associados a ela (empresas, projetos, etc.).

- **Pré-condição:** O usuário estar autenticado e na tela de gerenciamento de perfil (UC-04).
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário localiza e aciona a opção "Excluir Minha Conta" na área de configurações.
 2. O sistema exibe um modal de confirmação, alertando sobre a perda irreversível de dados, e exige que o usuário digite sua senha atual como medida de segurança.
 3. O usuário insere a senha e confirma a exclusão.
 4. O sistema valida a senha.
 5. O sistema executa a exclusão dos dados do usuário em cascata (apagando os registros atrelados nas tabelas de empresas, projetos, etc.) ou procede com a anonimização irreversível.
 6. O sistema encerra a sessão ativa e redireciona o usuário para a página inicial (Home).
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Senha Incorreta na Confirmação: Se no passo 4 a senha digitada estiver errada, o sistema aborta a exclusão e exibe uma mensagem de erro, mantendo a conta intacta.

A2 - Cancelamento da Ação: Se no passo 2 o usuário fechar o modal ou clicar em "Cancelar", o fluxo é interrompido e nenhuma ação é tomada no banco de dados.
- **Pós-condição:** Os dados do usuário são permanentemente removidos da plataforma e o acesso é revogado.
- **Relacionamentos:** <<extend>> UC-04: Gerenciar Perfil.
- **Requisitos Englobados:** RF-07, RNF-07.

UC-06: Contratar Plano de Assinatura

- **Atores:** Primário: Usuário / Secundário: API do Mercado Pago.
- **Descrição:** O usuário visualiza as opções de assinatura e escolhe entre o plano premium (IA embutida) ou o plano básico (uso de chave API própria). Ao confirmar a intenção de assinar, o sistema aciona a API do Mercado Pago para gerar a cobrança correspondente.
- **Pré-condição:** O usuário deve estar autenticado no sistema.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a área de planos e assinaturas da plataforma.
 2. O sistema exibe as opções detalhadas do Plano Premium e do Plano Básico.
 3. O usuário seleciona o plano desejado e clica em "Assinar".
 4. O sistema gera um registro de pedido pendente no banco de dados e envia os dados para a API do Mercado Pago.
 5. A API do Mercado Pago processa a requisição e retorna os dados de pagamento (ex: Link de checkout ou código PIX).

6. O sistema exibe os dados de pagamento na tela para que o usuário possa concluir a transação no momento que desejar.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Falha na comunicação com o gateway: Se no passo 4 a API do Mercado Pago estiver indisponível, o sistema exibe uma mensagem de erro informando que não foi possível gerar a cobrança no momento e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde.

- **Pós-condição:** Uma intenção de pagamento (pedido) é registrada no sistema aguardando a confirmação do gateway.
- **Requisitos Englobados:** RF-08, RF-09, RNF-03.

UC-07: Processar Cobrança

- **Atores:** Primário: API do Mercado Pago / Secundário: Usuário.
- **Descrição:** O sistema recebe notificações assíncronas do Mercado Pago informando atualizações de status nos pagamentos. Ao identificar um pagamento aprovado, o sistema libera instantaneamente os créditos ou o acesso à assinatura na conta do usuário correspondente.
- **Pré-condição:** É estritamente obrigatório que exista uma intenção de pagamento (pedido) gerada previamente pelo sistema através da execução do **UC-06**.
- **Fluxo Principal:**
 1. A API do Mercado Pago envia o *payload* (notificação) via Webhook informando que um pagamento foi aprovado.
 2. O sistema recebe a notificação e valida a autenticidade da requisição.
 3. O sistema busca no banco de dados o pedido correspondente gerado no UC-06.
 4. O sistema atualiza o status do pedido para "Pago" e deposita a quantidade de créditos comprada na carteira do usuário (ou altera o status do plano para ativo).
 5. O sistema notifica o usuário (ex: via e-mail ou alerta interno) que a transação foi concluída e os créditos estão liberados.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Pagamento Recusado/Expirado: Se no passo 1 a notificação informar que o pagamento foi recusado ou que o PIX expirou, o sistema apenas atualiza o status do pedido para "Cancelado", não libera nenhum crédito e notifica o usuário sobre a falha.

A2 - Pedido Inexistente (Segurança): Se no passo 3 o sistema não encontrar o pedido referente àquela cobrança, a requisição é ignorada e registrada em log, protegendo a plataforma contra possíveis fraudes.

- **Pós-condição:** Os créditos ou o acesso Premium estão disponíveis para uso pela startup.
- **Requisitos Englobados:** RF-10, RNF-05.

UC-08: Realizar Mineração dos Editais

- **Descrição:** O sistema executa uma varredura automática em sites de fomento pré-aprovados, extraindo e padronizando os dados dos editais encontrados, acionando em seguida a etapa de validação.
- **Atores:** Primário: Scheduler / Secundário: Administrador do Sistema
- **Pré-condição:** Sites de fomento previamente cadastrados na base de busca do web-scraping.
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema identifica quais são os sites nos quais deverá executar a varredura.
 2. O sistema varre a fonte de dados identificando as informações desejadas (nome do edital, descrição, valor, etc).
 3. Os dados são formatados para o modelo de schema da ferramenta.
 4. O sistema aciona o UC-09 para validar e persistir a lista de editais encontrados.
- **Fluxo Alternativo:** No passo 2, caso o sistema não encontre nenhum edital disponível, será gerada uma mensagem de aviso e o fluxo é encerrado.
- **Pós-condição:** A varredura é concluída e os editais válidos estão salvos na base de dados.
- **Relacionamentos:** <<include>> UC-09: Validar dados dos editais.
- **Requisitos Englobados:** RF-13, RF-15, RNF-03.

UC-09: Validar dados dos editais

- **Descrição:** O sistema recebe a lista de editais minerados e valida a existência prévia de cada um no banco de dados através do seu código externo. Editais inéditos são persistidos como novos registros, enquanto editais já existentes têm apenas sua data de última varredura atualizada.
- **Atores:** Herdados de UC-08.
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema recebe os dados formatados do edital.
 2. O sistema verifica no banco de dados se o código externo do edital já existe.
 3. Se não existir, o sistema salva o novo edital de forma permanente.
 4. Se já existir, o sistema atualiza apenas o registro de data da última varredura.
- **Fluxo Alternativo:** Se durante o passo 3 os dados do edital apresentarem corrupção ou falha na inserção, o sistema registra o erro no log e pula para a validação do próximo edital da fila.
- **Pós-condição:** A base de dados de editais está atualizada sem registros duplicados.
- **Requisitos Englobados:** RF-14.

UC-10: Buscar Editais

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** O sistema permite ao usuário pesquisar oportunidades de fomento na plataforma. A consulta pode ser feita através de texto livre (nome ou tema) e/ou pela aplicação de combinações de filtros (região, status, órgão responsável, valor de financiamento e um filtro exclusivo para orçamentos explícitos).
- **Pré-condição:** O usuário deve estar autenticado no sistema (e possuir uma assinatura ativa, caso essa tela seja restrita a pagantes).
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a tela de listagem e busca de editais.
 2. O sistema exibe os editais disponíveis (por padrão, ordenados por data ou relevância).
 3. O usuário insere seus parâmetros de interesse, podendo utilizar apenas o campo de texto, apenas os botões de filtro, ou combinar ambos.
 4. O sistema processa os parâmetros informados em tempo real (ou mediante o clique em "Buscar").
 5. O sistema atualiza a lista na tela, retornando exclusivamente os cards de editais que atendem aos critérios escolhidos.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Nenhum resultado encontrado: Se no passo 4 o sistema verificar que não existem editais correspondentes aos filtros aplicados, o passo 5 é alterado. O sistema exibirá uma mensagem amigável (ex: *"Nenhum edital encontrado com estes critérios"*) e disponibilizará um botão para "Limpar Filtros".
- **Pós-condição:** O usuário visualiza uma lista refinada de oportunidades, pronta para ser analisada ou favoritada.
- **Relacionamentos:** <<extend>> UC-11: Favoritar Editais.
- **Requisitos Englobados:** RF-16, RF-17, RF-18, RNF-01.

UC-11: Favoritar editais

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** O sistema permite ao usuário salvar editais de seu interesse em uma lista personalizada de favoritos. Isso facilita o acesso rápido e o acompanhamento futuro dessas oportunidades, sem a necessidade de realizar novas buscas.
- **Pré-condição:** O usuário deve estar autenticado no sistema e visualizando um edital (seja na lista de resultados de uma busca ou na página de detalhes do próprio edital).
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário visualiza o card ou a página detalhada de um edital promissor.
 2. O usuário aciona a opção de "Favoritar" (ex: clicando em um ícone de estrela, coração ou botão "Salvar").
 3. O sistema vincula o ID do edital ao perfil da startup no banco de dados.

4. O sistema atualiza a interface em tempo real, fornecendo um feedback visual de sucesso (ex: ícone preenchido/colorido ou notificação de "Edital salvo").
- **Fluxos Alternativos:**
 - A1 - Remover dos Favoritos (Desfavoritar):** Se no passo 2 o edital já estiver marcado como favorito e o usuário clicar no ícone novamente, o passo 3 é alterado: o sistema remove o vínculo do edital com o perfil da startup. No passo 4, o sistema atualiza a interface para mostrar que o item foi removido (ex: ícone volta a ficar vazio/cinza).
 - **Pós-condição:** O edital passa a constar (ou deixa de constar, em caso de remoção) na área exclusiva de "Meus Favoritos" no painel do usuário.
 - **Relacionamentos:** <<extend>> UC-10: Buscar Editais.
 - **Requisitos Englobados:** RF-19.

UC-12: Gerar Minuta de Proposta (Versão Real/Atual)

Atores:

- Primário: Usuário Autenticado
- Secundário: API do Google Gemini (IA)

Descrição:

O usuário seleciona um edital e solicita a geração automática de uma proposta. O sistema utiliza a IA do Gemini para redigir o texto, combinando os dados do edital (título, órgão, temas) com o Pitch da startup (problema que resolve e solução proposta). O sistema utiliza um mecanismo de cache por md5 para evitar requisições repetidas e cobranças duplicadas para prompts idênticos.

Pré-condição:

O usuário deve estar autenticado e possuir saldo de créditos de IA (ou uma chave de API Google Gemini própria configurada no perfil).

Fluxo Principal:

1. O usuário solicita a geração de proposta para um edital específico via método POST.
2. O sistema avalia a configuração de API: se o usuário não possuir chave própria, o sistema valida se há saldo e decrementa preventivamente os créditos (1 para Gemini Flash ou 3 para Gemini Pro).
3. O sistema calcula a chave de cache baseada no prompt final. Se houver cache, o sistema pula os passos 4 e 5 (Fluxo Alternativo A1).
4. O sistema monta o prompt combinando exigências do edital, dados do Pitch e as instruções do sistema.
5. O sistema envia o prompt para a API do Gemini e aguarda o processamento do texto.
6. O sistema salva o resultado no Cache por 12 horas.
7. O sistema cria (ou associa) um Projeto e gera um novo DocumentoGerado com o texto da IA.
8. O sistema redireciona o usuário para a tela de visualização do projeto (projetos.show).

Fluxos Alternativos:

- **A1 - Proposta em Cache:** Se o sistema encontrar uma resposta válida no Cache (ex: o usuário repetiu o prompt ou deu F5), o sistema estorna (incrementa) o crédito debitado no passo 2 e exibe a minuta imediatamente, sem chamar a IA.
- **A2 - Falha Técnica na IA (Gasto de Crédito):** Se no passo 5 a API do Gemini falhar (timeout, erro 429 ou bloqueio de filtro), o sistema registra o erro no log e redireciona o usuário de volta com uma mensagem de erro, mantendo o que foi digitado (withInput). Nota: Nesta versão, o crédito debitado no passo 2 não é devolvido automaticamente em caso de exceção da API.

Pós-condição:

Uma nova versão da proposta é persistida no banco de dados e apresentada ao usuário na tela de projetos.

Relacionamentos:

- Associa: Empresa, Projeto e DocumentoGerado.
- Depende: GeminiService.

UC-13: Controle de Créditos

- **Atores:** Herdado de UC-12.
- **Descrição:** Sub-rotina acionada internamente pelo sistema antes de executar funcionalidades premium baseadas em Inteligência Artificial. O sistema verifica a carteira do usuário e desconta o saldo correspondente à operação.
- **Pré-condição:** O usuário estar tentando acessar uma funcionalidade elegível e não estar usando uma chave de API própria.
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema acessa a carteira virtual do usuário no banco de dados.
 2. O sistema verifica se o saldo disponível é maior ou igual a 1 crédito.
 3. O sistema retira 1 unidade de crédito da carteira e salva o novo saldo.
 4. O sistema autoriza a execução da funcionalidade que solicitou a inclusão.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Saldo Insuficiente: Se no passo 2 o saldo for zero, o sistema bloqueia a execução da IA e lança uma exceção/aviso na tela informando que os créditos acabaram, sugerindo que o usuário contrate um plano (UC-06) ou insira sua própria chave Gemini.
- **Pós-condição:** O saldo da carteira é reduzido em 1 unidade e a operação principal é autorizada.
- **Requisitos Englobados:** RF-11.

UC-14: Configurar Chave de API Própria

- **Atores:** Usuário.

- **Descrição:** O sistema permite que o usuário insira e gerencie sua própria chave de API do Google Gemini (ou OpenAI). Ao configurar uma chave válida, o usuário pode utilizar os recursos de inteligência artificial da plataforma sem consumir seus créditos internos.
- **Pré-condição:** O usuário deve estar autenticado e possuir um plano de assinatura que permita o modelo de "Bring Your Own Key" (Traga sua própria chave) – ex: Plano Básico.
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário acessa a área de Perfil ou Configurações da conta.
 2. O usuário insere a sua chave secreta de API no campo destinado a integrações.
 3. O usuário clica em "Salvar".
 4. O sistema (opcionalmente) faz uma requisição silenciosa de teste para a API do Google para confirmar se a chave é válida.
 5. O sistema criptografa a chave e a vincula ao perfil do usuário no banco de dados.
 6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso informando que a chave está ativa.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Chave Inválida: Se no passo 4 a API do Google retornar erro (chave revogada ou incorreta), o sistema interrompe o salvamento, exibe uma mensagem de erro ("Chave inválida ou inativa") e pede para o usuário verificar os dados.

A2 - Remover Chave: Se no passo 2 o usuário deixar o campo em branco e salvar, o sistema apaga a chave existente no banco de dados. A partir desse momento, o sistema volta a exigir saldo na carteira para gerar conteúdos com IA.
- **Pós-condição:** O sistema passa a utilizar a chave informada pelo usuário como prioridade para as chamadas no gemini.
- **Requisitos Englobados:** RF-12, RNF-08.

UC-15: Gerenciar Minuta de Proposta

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** Após a geração do texto pela Inteligência Artificial, o sistema exibe a minuta em um editor integrado. O usuário pode revisar, copiar e alterar o conteúdo livremente em tela. O sistema garante o arquivamento automático e auditável da versão original gerada.
- **Pré-condição:** Uma minuta de proposta ter sido recém-gerada (UC-12) ou acessada via painel de histórico do usuário.
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema recebe a minuta gerada pela IA e exibe o conteúdo em um editor de texto na tela.
 2. O sistema salva silenciosamente uma cópia imutável (somente leitura) do texto original no banco de dados, registrando data e hora (log de auditoria).

3. O usuário revisa o texto e realiza edições manuais conforme necessário (adicionando, removendo ou formatando informações diretamente no editor).
4. O usuário clica em "Salvar Alterações".
5. O sistema atualiza o rascunho de trabalho da proposta com as edições do usuário, mantendo o histórico original intacto.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Copiar para Área de Transferência: No passo 3, o usuário pode clicar no botão "Copiar Texto". O sistema copia todo o conteúdo para a área de transferência do dispositivo e exibe um aviso visual (ex: "Copiado com sucesso").

- **Pós-condição:** A proposta (em sua versão original auditável e em sua versão editada) está salva no painel da startup.
- **Relacionamentos:** <<extend>> UC-16: Exportar Minuta.
- **Requisitos Englobados:** RF-21, RF-22, RF-24, RF-25, RNF-07.

UC-16: Exportar Minuta

- **Atores:** Usuário.
- **Descrição:** Permite ao usuário realizar o download da proposta atual (com ou sem edições manuais) em formato de documento do Microsoft Word (.docx), facilitando o uso externo ou a submissão no portal do governo.
- **Pré-condição:** O usuário estar visualizando e gerenciando uma minuta de proposta no editor (UC-15).
- **Fluxo Principal:**
 1. O usuário aciona a opção "Exportar / Baixar DOCX" na interface.
 2. O sistema coleta o texto atualizado presente no editor.
 3. O sistema processa o texto e gera um arquivo físico com a extensão .docx no servidor (ex: utilizando uma biblioteca como o PHPWord).
 4. O sistema força o download do arquivo gerado no navegador do dispositivo do usuário.

- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Falha na geração do arquivo: Se no passo 3 ocorrer um erro no processamento do servidor, o sistema interrompe o fluxo, não realiza o download e exibe uma mensagem de erro amigável, orientando o usuário a tentar novamente ou utilizar a função de "Copiar Texto".

- **Pós-condição:** Um arquivo .docx contendo o texto da proposta é salvo localmente no dispositivo do usuário.
- **Relacionamentos:** <<extend>> UC-15: Gerenciar Minuta de Proposta.
- **Requisitos Englobados:** RF-23.

UC-17: Acessar Dashboard Administrativo

- **Atores:** Administrador do Sistema.

- **Descrição:** O gestor do sistema acessa um painel exclusivo e protegido por hierarquia de permissões para monitorar a saúde e o engajamento da plataforma. A tela consolida métricas globais de uso, consumo de inteligência artificial e os registros mais recentes.
- **Pré-condição:** O usuário deve estar autenticado e possuir a *role* (permissão) de administrador ativa em seu perfil.
- **Fluxo Principal:**
 1. O administrador acessa a URL raiz do painel de controle (ex: /admin).
 2. O sistema verifica a permissão do usuário através do *middleware* de segurança.
 3. O sistema consulta o banco de dados e consolida as seguintes estatísticas globais:
 - Total de usuários cadastrados.
 - Total de créditos de IA distribuídos/ativos.
 - Total de documentos (minutas) gerados na plataforma.
 - Total de editais raspados e disponíveis.
 4. O sistema busca a lista com os 5 usuários mais recentes que se cadastraram.
 5. O sistema exibe a interface do dashboard renderizando os indicadores numéricos e a lista de cadastros recentes.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Acesso Negado: Se no passo 2 o usuário não possuir a permissão de administrador, o sistema bloqueia a rota, redireciona o usuário para o painel comum (da Startup) e exibe uma mensagem de acesso não autorizado.
- **Pós-condição:** O administrador visualiza as métricas atualizadas em tempo real.
- **Requisitos Englobados:** RF-27, RNF-08.

UC-18: Atribuir Créditos Manualmente

- **Atores:** Administrador do Sistema.
- **Descrição:** O administrador acede ao painel de controlo de utilizadores e insere manualmente uma quantidade de créditos virtuais na carteira de uma startup. Esta funcionalidade é utilizada para gestão excecional, como a concessão de bónus, resolução de problemas de suporte, reembolsos ou oferta de cortesias comerciais.
- **Pré-condição:** O administrador deve estar autenticado com permissões de gestão ativas (*middleware* admin) e a startup alvo deve estar registada na base de dados.
- **Fluxo Principal:**
 1. O administrador acede à listagem de utilizadores (/admin/users) no painel administrativo.
 2. O administrador seleciona a conta do utilizador ao qual deseja atribuir o saldo.
 3. O administrador introduz a quantidade de créditos a adicionar num formulário específico.

4. O administrador submete a operação (clica em "Adicionar Créditos").
 5. O sistema valida os dados submetidos, garantindo que o valor é um número inteiro igual ou superior a 1.
 6. O sistema incrementa o valor informado ao saldo atual de créditos do utilizador na base de dados.
 7. O sistema redireciona o administrador para o ecrã anterior, apresentando uma mensagem de sucesso.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Validação Falhada (Valor Inválido): Se no passo 5 o administrador tentar introduzir um valor inferior a 1 (zero ou números negativos) ou caracteres não numéricos, o sistema interrompe a transação por segurança, não altera o saldo e devolve um erro de validação no formulário.
 - **Pós-condição:** O utilizador passa a ter o saldo atualizado e imediatamente disponível para utilizar nas funcionalidades premium de Inteligência Artificial.
 - **Requisitos Englobados:** RF-28, RNF-08.

UC-19: Notificação de novos editais

- **Atores:** Notificador do Sistema.
- **Descrição:** Após a varredura e análise de um novo edital, o sistema atua em *background* para cruzar as exigências da oportunidade (tema, região, valor) com os dados de perfil das startups cadastradas. O sistema dispara alertas automáticos (via e-mail e painel interno) para as empresas que possuem compatibilidade com o edital.
- **Pré-condição:** Um novo edital inédito ter sido recém-registrado e analisado na base de dados, e existirem usuários com o perfil da empresa (filtros de interesse) devidamente preenchido.
- **Fluxo Principal:**
 1. O sistema conclui a mineração e análise de um novo edital (extraindo suas tags de região, setor e público-alvo).
 2. O sistema executa uma varredura no banco de dados buscando os perfis de empresas que possuam características compatíveis com as tags do edital (ex: cruzando o setor da empresa com os temas do edital).
 3. O sistema compila uma lista de usuários (Startups) elegíveis para receber o alerta.
 4. O sistema formata a mensagem de notificação contendo o título, valor, prazo do edital e um link de acesso rápido.
 5. O sistema enfileira e dispara a notificação para a caixa de mensagens da plataforma e para o e-mail de cada usuário elegível.
- **Fluxos Alternativos:**

A1 - Nenhum Match Encontrado: Se no passo 2 o sistema não encontrar nenhuma empresa cadastrada com perfil compatível com o edital atual, o fluxo é encerrado silenciosamente sem o envio de mensagens (evitando SPAM para quem não tem interesse naquele tema).

- **Pós-condição:** Os usuários compatíveis recebem o alerta em seus canais de comunicação, aumentando o engajamento com a plataforma.
- **Requisitos Englobados:** RF-26, RNF-04.

ID	Nome do Caso de Uso	Requisitos Funcionais (RF)	Requisitos Funcionais (RNF) Não
UC-01	Realizar Cadastro	RF-01	RNF-03
UC-02	Realizar Login	RF-02	RNF-08
UC-03	Recuperar Senha	RF-03	-
UC-04	Gerenciar Perfil da Empresa	RF-04, RF-05, RF-06	RNF-08
UC-05	Encerrar Conta	RF-07 (LGPD)	RNF-07
UC-06	Contratar Plano de Assinatura	RF-08, RF-09	RNF-03

UC-07	Processar Cobrança	RF-10	RNF-05 (Webhooks)
UC-08	Realizar Mineração dos Editais	RF-13, RF-15	RNF-03
UC-09	Validar Dados dos Editais	RF-14	-
UC-10	Buscar Editais	RF-16, RF-17, RF-18	RNF-01 (Performance Web)
UC-11	Favoritar Editais	RF-19	-
UC-12	Gerar Minuta de Proposta	RF-20	RNF-02 (Caching de IA)
UC-13	Validar e Consumir Créditos	RF-11	-
UC-14	Configurar Chave de API Própria	RF-12	RNF-08

UC-1 5	Gerenciar Minuta de Proposta	RF-21, RF-22, RF-24, RF-25	RNF-07 (Isolamento Tenant)
UC-1 6	Exportar Minuta para DOCX	RF-23	-
UC-1 7	Visualizar Dashboard Administrativo	RF-27	RNF-08 (Proteção de Rotas)
UC-1 8	Atribuir Créditos Manualmente	RF-28	RNF-08 (Proteção de Rotas)
UC-1 9	Notificar sobre Novos Editais	RF-26	RNF-04 (WebSockets)